

Chapitre 1 : Trigonométrie

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1 Cercle trigonométrique

Définition

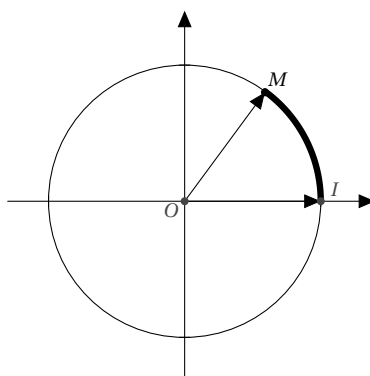
Le **cercle trigonométrique** est le cercle de centre O , de rayon 1 et sur lequel on a choisi un sens direct (qui est le sens contraire des aiguilles d'une montre) et un sens indirect (qui est le sens des aiguilles d'une montre).

Définition

A tout réel x , on associe un unique point M du cercle trigonométrique en parcourant sur le cercle, à partir du point I de coordonnées $(1;0)$, la longueur $|x|$,

- dans le sens direct si x est positif,
- dans le sens indirect si x est négatif.

M est appelé **point image de x** ou **image de x** ou **point associé à x** .



Remarques :

Tout point M du cercle trigonométrique est associé à une **infinité** de nombres réels.

Si un point M est associé à un nombre réel x , il est également associé aux réels de la forme $x + 2k\pi$ où k est un entier correspondant au nombre de tours supplémentaires dans le sens direct ou indirect selon le signe de k . Parmi tous les réels associés à un point du cercle trigonométrique, un seul appartient à l'intervalle $]-\pi, \pi]$. On l'appelle **mesure principale**.

Exemple 1:

1. Donner les points du cercle trigonométrique associés aux réels $0, \pi, 2\pi, \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}, 51\pi, \frac{3\pi}{2}$.
2. Donner deux réels différents associés à un même point du cercle trigonométrique.

Propriété

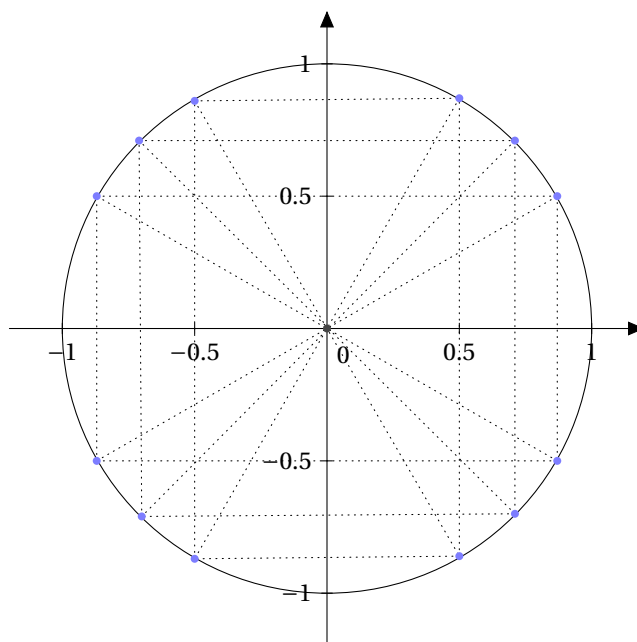
Deux réels x et y correspondent au même point du cercle trigonométrique si et seulement si leur différence est un multiple de 2π autrement dit s'il existe un entier k tel que $x - y = 2k\pi$.

On dit que x et y sont **congrus** modulo 2π et on écrit $x \equiv y [2\pi]$.

Exemple 2:

1. Les réels $\frac{45\pi}{8}$ et $\frac{5\pi}{8}$ sont-ils associés au même point du cercle trigonométrique?
2. Les réels $\frac{45\pi}{8}$ et $-\frac{3\pi}{8}$ sont-ils associés au même point du cercle trigonométrique?
3. Donner la mesure principale de $\frac{20\pi}{3}$.

Points remarquables du cercle trigonométrique :

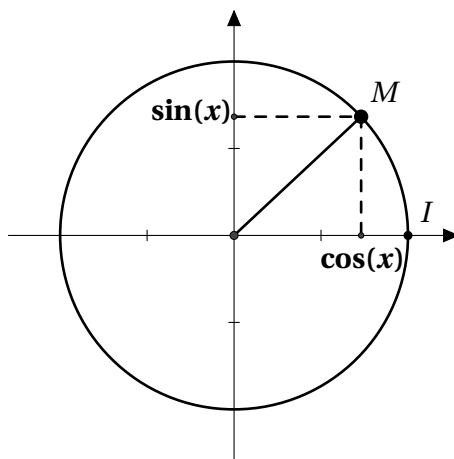


2 Cosinus et sinus d'un nombre réel

Définition

Soit x un nombre réel et M le point du cercle trigonométrique associé à x .

- Le cosinus de x , noté $\cos(x)$, est l'abscisse du point M .
- Le sinus de x , noté $\sin(x)$, est l'ordonnée du point M .



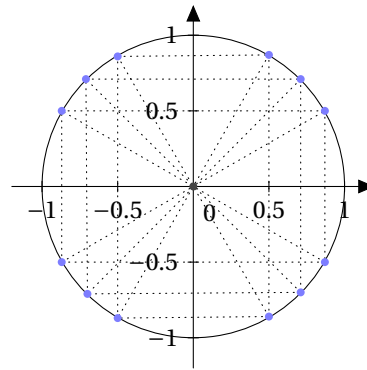
Propriétés

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

1. $-1 \leq \cos(x) \leq 1$ et $-1 \leq \sin(x) \leq 1$
2. $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$ (théorème de Pythagore)
3. $\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$ et $\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$ (cosinus et sinus sont 2π -périodiques)
4. $\cos(-x) = \cos(x)$ (cosinus est paire) et $\sin(-x) = -\sin(x)$ (sinus est impaire)
5. **Angles associés**
 $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$ et $\sin(\pi - x) = \sin(x)$
 $\cos(\pi + x) = -\cos(x)$ et $\sin(\pi + x) = -\sin(x)$

Valeurs remarquables du cosinus et du sinus :

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1



Exemple 3:

A partir des valeurs remarquables et des angles associés, donner :

- $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$
- $\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ et $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$

3 Equations trigonométriques

Propriété

$$\cos(x) = \cos(a) \iff \begin{cases} x = a + 2k\pi & k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ x = -a + 2k\pi & k \in \mathbb{Z} \end{cases} \iff \begin{cases} x \equiv a [2\pi] \\ \text{ou} \\ x \equiv -a [2\pi] \end{cases}$$

Autrement dit :

L'ensemble des solutions de l'équation $\cos(x) = \cos(a)$ est : $S = \{a + 2k\pi, -a + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$.

Propriété

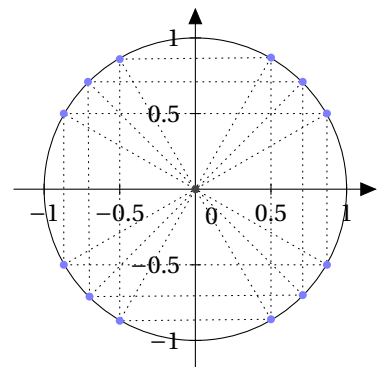
$$\sin(x) = \sin(a) \iff \begin{cases} x = a + 2k\pi & k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ x = \pi - a + 2k\pi & k \in \mathbb{Z} \end{cases} \iff \begin{cases} x \equiv a [2\pi] \\ \text{ou} \\ x \equiv \pi - a [2\pi] \end{cases}$$

Autrement dit :

L'ensemble des solutions de l'équation $\sin(x) = \sin(a)$ est : $S = \{a + 2k\pi, \pi - a + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$.

Exemple 4:

Résoudre, dans $\mathbb{R}$, les équations $\cos(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin(x) = \frac{1}{2}$:



4 Transformations d'expressions trigonométriques

Formules d'addition (admisses)

Pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$,

$$\cos(a + b) = \cos(a) \cos(b) - \sin(a) \sin(b) \quad \text{et} \quad \sin(a + b) = \sin(a) \cos(b) + \cos(a) \sin(b).$$

$$\cos(a - b) = \cos(a) \cos(b) + \sin(a) \sin(b) \quad \text{et} \quad \sin(a - b) = \sin(a) \cos(b) - \cos(a) \sin(b).$$

Exemple 5:

1. Calculer $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$.
2. En déduire $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

Formules de duplication

Pour tout $a \in \mathbb{R}$,

$$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = 2\cos^2(a) - 1 = 1 - 2\sin^2(a) \quad \text{et} \quad \sin(2a) = 2\sin(a) \cos(a).$$

Formules de factorisation

- $\cos(p) + \cos(q) = 2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$
- $\cos(p) - \cos(q) = -2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$
- $\sin(p) + \sin(q) = 2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$
- $\sin(p) - \sin(q) = 2\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)$

Formules de linéarisation

- $\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2}(\cos(a-b) + \cos(a+b))$
- $\sin(a) \cos(b) = \frac{1}{2}(\sin(a-b) + \sin(a+b))$
- $\sin(a) \sin(b) = \frac{1}{2}(\cos(a-b) - \cos(a+b))$

Exemple 6:

Démontrer que, pour tout réel x , $\sin(3x) + \sin(x) = 4\sin(x)\cos^2(x)$.